第五节　固体废物

后处理厂产生的固体废物量较大，放射性污染程度不同，其中包括废包壳、端头、金属附件；来自工艺厂房的报废的设备、损坏了的过滤器、碘吸附剂、离子交换树脂、损坏的工器具、玻璃器皿，以及手套、鞋套、抹布等，这些工艺废物基本上都属于超铀废物（或称为α废物）；来自燃料接收和贮存区的废物，这些废物基本上都属于非超铀废物；再一类就是来自于废液处理、废气处理等工序的固化块。

据估计，年处理能力为1 400 t、燃耗为33 GW·d/t、冷却一年的轻水堆燃料，后处理厂每年产生560 m^3（420 kg/t）锆和不锈钢包壳及其组件等固体废物[2,23]。

一、废包壳及其组件

废包壳是乏燃料经过切割、浸取之后产生的锆合金或不锈钢外壳，包括碎屑、格架碎块和端头部件。1 t燃料组件可产生废锆壳271 kg，约为0.21 m^3[24]。由于这类废物被β，γ裂变产物、中子活化产物和长寿命的超铀核素所污染，再加上锆合金碎屑有着自燃着火的危险性，所以这些废物是一种特殊的废物。法国的UP2厂对两种包壳进行了放化分析，结果如表14-10所示[25]。从该表便可了解到废包壳的特殊性。

图14-10　阿格UP2厂分析两种燃料的包壳所含的主要放射性核素
（冷却5年后的放射性）

			OBRIGHEIM燃料包壳（36 136 MW·d/t）	STADE燃料包壳（33 153 MW·d/t）	在反应器中生成的和由包壳代入的量/%
每千克包壳内的mg数	钚的含量		23.3[1]	26.3[1]	0.1
	补充洗涤后钚的含量，镎的含量		1.1[3] 0.27[2]	1.5[3] 0.36[2]	0.004和0.006 0.02
每千克包壳内的放射性活度/($\times 10^8$ Bq)	总α放射性活度		4.44[4]	7.4[4]	
	^{106}Ru-Rh的β、γ		174[2]	192[2]	0.44和0.55
	^{134}Cs		48[3]	59[3]	0.19和0.15
	^{137}Cs		155[3]	185[3]	0.17和0.19
	^{144}Ce-Pr		55.5[2]	63[2]	0.17和0.19
	^{154}Eu		7.4[2]	7.4[3]	0.17和0.19
	^{90}Sr		155.4[2]	177.6[2]	0.25和0.27
	^{3}H		118.4[2]	277.5[2]	0.20和0.21
	^{85}Kr		14.8[2]	12.2[2]	56和62
	活化产物	^{125}Sb	192.4[3]	273.8[3]	61和79
		^{60}Co	1499[3]	4144[3]	未测定
		^{54}Mn	25.9[3]	37[3]	未测定

注：1）对整个包壳直接测量的结果；2）锆合金包壳溶解后测定的结果；
3）对不含组件端头的有限部件测量结果；4）对整个组件外堆的最大平均值。

尽管同为轻水堆锆合金包壳，由于各动力堆采用的包壳材质的不同，端头及组件的差异，所以不同的后处理厂所获得的废包壳的体积和数量也不相同。美国设计的埃克松燃料回收和再循环中心将产生三种组件废物，即除去端头部件时产生的端头和碎屑，以及经过溶解和漂洗之后的包壳和硬部件。表 14-11 为 1 t 燃料元件产生的固体废物的组成[7,24]。

表 14-11　1 t 燃料元件可能产生的固体废物[1)]

燃料组件	质量/kg	容积/m^3	释热/W[2)]
硬部件[3)]	44.2	3.4×10^{-2}	190
端头部件	51.5	3.4×10^{-2}	60
包　壳[3)]	290.5	3.6×10^{-1}	230
锯　屑	2	1.4×10^{-3}	<1
总　计	388.2	4.3×10^{-1}	480

注：1）假定这是 65%压水堆和 35%沸水堆燃料组件；

2）冷却 150 天后的 40GW·d/t 的乏燃料；

3）包壳和硬部件各作为废物的一部分。

端头部件不含燃料芯，切下后装在直径为 0.92 m，高为 2.44 m 的暂时贮存容器里，装满后焊封好转运到乏燃料贮存水池格架上暂存，待最终封装和处置。

锯屑是在去除端头部件时产生的。将锯屑收集在水下槽内，收集到一定程度后，在水下槽里加入惰性黏合剂，使它们混合，然后将容器封闭，送往固体废物桶暂存区暂存。

经过溶解和漂洗后的包壳和硬部件，经监测合格后，倒入包壳处置容器中，焊封完毕后再送到贮存水池的格架上暂存待处理。

文献[26]报道了一些国家后处理包壳固体废物的积累情况，如表 14-12 所示。

表 14-12　各国后处理包壳固体废物的积累情况　　单位：m^3

国　家	1985 年	1990 年	2000 年
比利时	75		300
英　国	188	1 300	2 000
印　度			1 500
意大利	3	250	800
法　国	1 740	4 900	7 500
德　国	135	480	(1 500)
合　计	2 276	7 410	13 600

对于废包壳的处理，各国也都研究了一些方法。其中之一是压实处理。比利时和德国将废包壳加压致密成砖块状，其孔隙用铅、锡和锑的合金浇灌填充，然后装入贮罐中贮存。法国和德国用专用的压机将包壳压实后包入水泥之中。为了减少锆合金包壳的体积，美国和法国应用感应纯化熔炼法，在惰性气氛中将锆包壳熔炼制成锆锭[2]。

乏燃料端头和浸余后的燃料棒管状包壳经过漂洗后，用水泥浆浇注在不锈钢容器中。每

处理 1 tU 约产生 30 kg 端头和 290 kg 的废包壳，水泥固化得到 600 L 适于最终处置的废物。法国为了减少去最终处置的废物体积，UP3 厂将废包壳和端头放在一起压实（包壳中间混有端头对总的压实率没有什么影响），使每处理 1 tU 只产生约 150 L 废物[24,27]。

英国第二封装厂（EP2）是为封装 THORP 后处理厂溶解工序产生的废包壳和离心澄清得到的滤饼，以及贮存在塞拉菲尔德厂的其他中放废物而建造的。它采用水泥固化封装工艺，使用 500 L 的不锈钢桶，在桶内振动灌浆，主要用于废包壳等固体废物的固化封装。该厂的年封装能力为 4 000～4 500 桶，即每天可产出 18 桶，而 THORP 厂的废物每天只能装 7 桶，这样就为封装其他废物留有足够的余地[11]。

二、其他固体废物

上面已经谈到的来自工艺系统的超铀废物和非超铀废物，以及来自放射性废液和废气的固化块，均属于其他固体废物之类。除了已经封装好待最终处置的固化废物之外，不管是超铀废物还是非超铀废物，都存在着如何处理的问题。

对于其他固体废物在处理之前将废物分为可燃的，不可燃的，可压缩的等几类。通过检测其中超铀核素的含量，又可区分为超铀废物和非超铀废物。

对于可燃废物，如纸张、木制品、塑料制品、有机物品等，用电炉及有机燃料焚烧。焚烧产生的灰烬用水泥等固化剂固化，封装好送去暂存待最终处置。焚烧过程产生的气体和液体送相关净化系统去处理。

对于不可燃废物和可压缩废物，经过破碎或切割并且经过压实后，装入不锈钢桶内进行水泥固化，封装好待最终处置。

除此而外，对于 β，γ 废物还可以较长时间地贮存起来，比如，英国在塞拉菲尔德核基地，在 1990 年建成了一座能暂存 3 000 m^3 废物的各种 β-γ 贮存库。该库主要用于贮存放射性水平较高的设备和设施（如泵、阀、过滤器等），暂时贮存起来，待深地层处置库建成后，再将这些废物运出处理和处置[11]。

对于含钚和超铀核素的废物，必须根据其污染水平采取不同的方法处理。含钚量较低的可燃废物可焚烧转化为不易浸出的产物，封装后暂存待最终处置。含钚量较高的废物可使其焚烧生成易于浸出的产物，再从该产物中提出钚[2]。

法国为了将含有长寿命超铀核素的 α 废物，尽可能减少其体积和数量，在 1994 年 8 月投产的 UP2-800 后处理厂 R_2 厂房内建设了一个 α 废物集中处理单元。在该单元内对 Pu 废物（包括焚烧后的灰渣，装 PuO_2 的容器及其他废物）进行去污处理。处理办法是将待处理的灰渣或废物放在硝酸溶液中通过电解产生的二价银将 PuO_2 溶解。处理的目标是从回收的灰渣中至少要提取 98%的 Pu；对于其他废物要达到浅地层处置的要求，即在 300 年后 α 放射性活度要低于 3.7×10^6 Bq/kg[28]。

法国核材料总公司为了实现放射性废物最少化，对固体废物，特别是对 α 废物采取了下列限制措施。对固体废物要先进行处理，以便把放射性物质包容固定在一定的稳定的形态之中，然后再进行中间贮存、运输和最终处置。使用可靠的工艺，控制品种繁杂的废物量使其尽量少些。对固体废物进行去污，使其能复用或尽量降低最终处置废物的比活度。在可能的情况下要对固体废物进行压实或焚烧[29]。

第六节　放射性废物的处置

放射性废物的最终处置方法取决于不同的废物类型。对于长寿命的高放废物，世界各国基本上取得了下列共识，即将其贮存在地下很深的稳定地质结构里。人们几乎一致认为，α废物具有潜在的危险性，应该像高放废物那样处置。对于非高放废物则可采用不同的方法进行处置。在人口不太稠密的国家和地区，采用浅地层埋藏法是比较合适的，已经成为常用的处置方法。这种处置方法的安全性主要取决于土质的种类。在美国，共建成了六座商业中低放废物处置场[30]。商业性地下埋藏场已经处置了 200 000 m^3 以上的废物，其中含有钚 80 kg，总放射性活度达 7.4×10^{16} Bq 左右。美国原子能委员会建立的土地埋藏场也处置了数量级与上述大约相同的放射性废物[4]。但是，在人口稠密的国家和地区通常都不采取这种处置方法。例如德国规定任何固化好的废物最终都要贮存在深层地下设施里。德国利用阿塞废弃盐矿建立了处置中、低放废物的中间工厂，如图 14-14 所示，它已使用了几十年[4]。

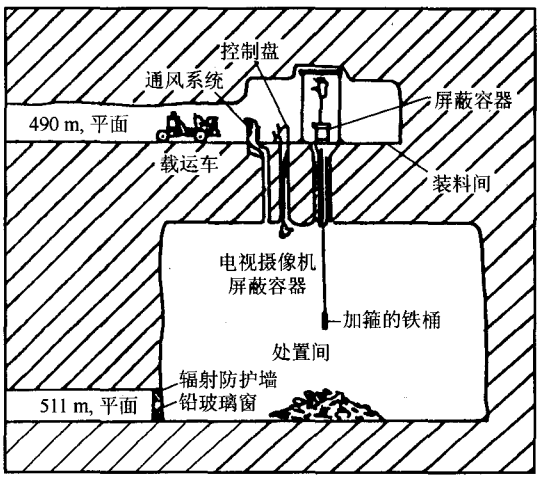


图 14-14　阿塞的中、低放废物处置设施示意图

对于高放废物和α废物的最终处置，曾经提出了多种方案。方案之一是将高放废物或α废物投入核反应中去，使锕系元素转变为稳定的或短寿命的核素。另一种设想是将高放废物或α废物发射到远离人群的太空中去。总的看，这两种方案实现的可能性相距甚远。20 世纪 80 年代国际条约规定暂缓执行废物的洋底处置。至于将高放或α废物处置到冰川里去，由于不确定因素很多，这种处置方法也难以实现[2,3,4]。

目前最现实的是将高放废物或α废物处置于稳定结构的深地质库中。许多国家一直在这方面进行着积极的研究和实验，表 14-13 给出了一些国家在地质构造中处置废物的状况和计划[2]。

法国认为，中、低放废物处置场是普通的工程设施，不属于核级设施。法国第一座中、低放固体废物永久处置场建在阿格厂附近。1969 年使用，1994 年停止接收废物。该芒什处置中心总贮存废物量为 5.35×10^5 m^3。法国建设的第二座中、低放固体废物永久处置中心——奥布处置中心是参照芒什的经验于 1992 年建成的先进的处置中心，贮存能力为 100×10^4 m^3，由 6 组 24 个处置单元组成[31]。奥布处置中心预计将运行 50 年[33]。

英国几乎把所有的中、低放废物都运送到德里格处置场处置。1959 年建成的 6 条处置沟，共填埋了 750 000 m^3 低放废物。新德里格处置场库容量为 180 000 m^3，于 1989 年起运营[17]。德国、瑞典、西班牙、芬兰、印度等国都建造并运营了各自的中、低放废物处置场。西班牙的埃尔卡布里处置场容量为 50 000 m^3。芬兰建造运营的中、低放废物处置场年处理能力为